

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 6 — Hàm số và Dãy số

函数与数列

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	B	C	B	C	D	B	A	B	C	B

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	C	B	C	A	C	A	A	A	A	D	D	D

Phân bố độ khó: 10 câu dễ, 7 câu trung bình, 7 câu khó. **Phân bố theo buổi:** 6 câu buổi 2 (tính chất hàm số), 10 câu buổi 3 (bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm), 8 câu buổi 6 (dãy số).

2. LỜI GIẢI NGẮN

Câu 1. CAE-M-CD4-08.1-E-001 — **Đáp án D**

Giải. Với $x > 0$ thì $x + \frac{1}{x} \geq 2$; với $x < 0$ thì $x + \frac{1}{x} \leq -2$. Khi x tiến tới 0^- , biểu thức tiến tới $-\infty$. Vậy biểu thức không có giá trị nhỏ nhất (giá trị nhỏ nhất) trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Câu 2. CAE-M-CD4-08.2-M-025 — **Đáp án D**

Giải. Quỹ đạo là định tích của vận tốc:

$$s = \int_0^2 (2t + 3) dt = [t^2 + 3t]_0^2 = 4 + 6 = 10 \text{ m}$$

Câu 3. CAE-M-CD3-GV-H-108 — **Đáp án B**

Giải. Đây là vô hạn cấp số nhân lùi vô hạn. Vì $|q| = \frac{1}{2} < 1$ nên chuỗi hội tụ và tổng tính theo công thức:

$$S = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}} = 16$$

Câu 4. CAE-M-CD4-GV-E-205 — **Đáp án C**

Giải. Theo định nghĩa $\log_a a = 1$ với mọi cơ số $a > 0, a \neq 1$:

$$\log_7 7 = 1$$

Câu 5. CAE-M-CD4-08.6-M-079 — **Đáp án B**

Giải. Điều kiện xác định: $1 - x^2 \geq 0$. Xét phương trình $x = \sqrt{1 - x^2}$ với $x \geq 0$:

$$x^2 = 1 - x^2 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Giá trị này thỏa mãn điều kiện, và $x < 0$ không cho nghiệm vì vế trái âm còn vế phải không âm. Vậy hàm số có đúng 1 零点 (nghiệm).

Câu 6. CAE-M-CD4-08.7-E-089 — **Đáp án C**

Giải. Phân tích tử thành nhân tử rồi 约分 (rút gọn) để khử dạng vô định $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

Câu 7. CAE-M-CD3-08.7-E-012 — **Đáp án D**

Giải. Cấp số nhân với $b_1 = 4, q = 3$. Công thức số hạng tổng quát:

$$b_4 = b_1 q^3 = 4 \cdot 27 = 108$$

Câu 8. CAE-M-CD4-08.1-E-008 — **Đáp án B**

Giải. Parabol $y = x^2 + x - 2$ cắt trục hoành tại $x = -2$ và $x = 1$. Trên đoạn $[-2, 1]$ đồ thị nằm dưới trục hoành, nên diện tích là

$$S = \left| \int_{-2}^1 (x^2 + x - 2) dx \right| = \left| \frac{9}{2} \right| = \frac{9}{2}$$

Câu 9. CAE-M-CD4-LX2-M-123 — **Đáp án A**

Giải. Hàm $f(x) = x^2 - 2kx$ có 对称轴 (trục đối xứng) $x = k$. Trên $\mathbb{N}$, hàm số 单调递增 (đồng biến) khi và chỉ khi trục đối xứng nằm bên trái hoặc tại điểm đầu:

$$k \leq 0$$

Câu 10. CAE-M-CD4-LX1-E-110 — **Đáp án B**

Giải. Theo định nghĩa đạo hàm tại một điểm, giới hạn đã cho chính là $f'(x_0)$. Vậy $f'(x_0) = \frac{3}{2}$.

Câu 11. CAE-M-CD3-GV-H-118 — **Đáp án C**

Giải. Từ $a_4 = a_1 q^3$ suy ra $16 = 2q^3$, vậy $q = 2$. Áp dụng công thức tổng:

$$S_5 = \frac{2(2^5 - 1)}{2 - 1} = 2 \cdot 31 = 62$$

Câu 12. CAE-M-CD4-08.1-E-007 — **Đáp án B**

Giải. Tìm 原函数 rồi thay cận:

$$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx = [x^3 + x]_0^1 = 1 + 1 = 2$$

Câu 13. CAE-M-CD4-GV-E-214 — **Đáp án C**

Giải. Hàm 对数 xác định khi biểu thức trong logarit dương:

$$x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$$

Vậy 定义域 (tập xác định) là $(1, +\infty)$.

Câu 14. CAE-M-CD4-LX2-E-122 — **Đáp án B**

Giải. 平均变化率 (tốc độ biến thiên trung bình) trên $[x_1, x_2]$ chính là hệ số góc của đường thẳng AB:

$$k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \sqrt{3}$$

Vì $k = \tan \alpha = \sqrt{3}$ nên 倾斜角 (góc nghiêng) $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

Câu 15. CAE-M-CD3-GV-H-104 — **Đáp án C**

Giải. Vì $a_2 + a_3 = q(a_1 + a_2)$ nên

$$q = \frac{a_2 + a_3}{a_1 + a_2} = \frac{12}{6} = 2$$

Từ $a_1 + a_2 = a_1(1 + q) = 6$ suy ra $a_1 = 2$.

$$a_4 = a_1 q^3 = 2 \cdot 8 = 16$$

Câu 16. CAE-M-CD4-LX1-M-115 — **Đáp án A**

Giải. Hệ số góc của tiếp tuyến bằng $f'(1)$. Tiếp tuyến đi qua hai điểm $(1, 3)$ và $(0, 2)$ nên

$$f'(1) = \frac{3 - 2}{1 - 0} = 1 > 0$$

Câu 17. CAE-M-CD4-GV-M-215 — **Đáp án C**

Giải. Hàm 奇函数 (hàm lẻ) thỏa mãn $f(-x) = -f(x)$ với mọi x trong tập xác định.

Với $y = x^3$: $(-x)^3 = -x^3$, thỏa mãn. Các hàm $y = x^2$, $y = |x|$ là hàm chẵn, còn $y = x + 1$ không chẵn không lẻ.

Câu 18. CAE-M-CD4-08.7-M-090 — **Đáp án A**

Giải. Dùng bảng 原函数 cơ bản cho từng số hạng:

$$\int (3x^2 + 3e^x + 2) dx = x^3 + 3e^x + 2x + C$$

Câu 19. CAE-M-CD3-GV-H-113 — **Đáp án A**

Giải. Ba số hạng a_2, a_5, a_8 cách đều nhau nên theo 性质 của cấp số cộng:

$$a_2 + a_8 = 2a_5 \Rightarrow a_2 + a_5 + a_8 = 3a_5 = 21 \Rightarrow a_5 = 7$$

Tổng S_9 có số hạng giữa là a_5 :

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = 9 \cdot \frac{a_1 + a_9}{2} = 9a_5 = 63$$

Câu 20. CAE-M-CD4-08.3-M-038 — **Đáp án A**

Giải. Tìm 原函数 trước: $f(x) = x^3 - x + C$. Dùng điều kiện $f(1) = 0$:

$$1 - 1 + C = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow f(x) = x^3 - x$$

Câu 21. CAE-M-CD4-GV-E-206 — **Đáp án A**

Giải. Hàm số $f(x) = 2x + 1$ có hệ số góc $2 > 0$ nên 单调递增 (đồng biến) trên $\mathbb{R}$, tức là 增函数.

Câu 22. CAE-M-CD3-GV-H-115 — **Đáp án D**

Giải. Từ $a_4 = a_1 + 3d$ suy ra $10 = 1 + 3d$, vậy $d = 3$. Áp dụng công thức tổng:

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(1 + 28) = 145$$

Câu 23. CAE-M-CD3-GV-H-116 — **Đáp án D**

Giải. Đề cho 递推公式 với chỉ số nhỏ nên thay lần lượt, không cần công thức tổng quát.

$$a_2 = a_1 + 1 = 2, \quad a_3 = a_2 + 2 = 4, \quad a_4 = a_3 + 3 = 7, \quad a_5 = a_4 + 4 = 11$$

Câu 24. CAE-M-CD3-LX1-H-019 — **Đáp án D**

Giải. Gọi ba cạnh là a, aq, aq^2 với $a > 0, q > 0$. Điều kiện 三角形 (bất đẳng thức tam giác): tổng hai cạnh nhỏ hơn cạnh lớn nhất phải lớn hơn cạnh còn lại.

Nếu $q \geq 1$: cạnh lớn nhất là aq^2 , cần $a + aq > aq^2$, tức $q^2 - q - 1 < 0$, suy ra $q < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Nếu $q < 1$: cạnh lớn nhất là a , cần $aq + aq^2 > a$, tức $q^2 + q - 1 > 0$, suy ra $q > \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

$$\text{Vậy } q \in \left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right).$$

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

